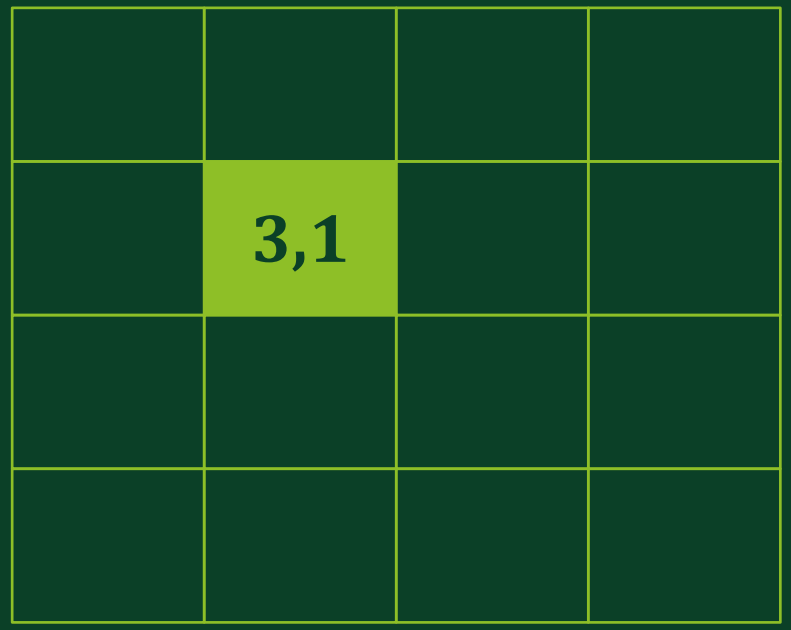
SESIÓN 12

Datos sin miedo

Leer tablas, pedir fórmulas en palabras y graficar con IA



¿Cuánto necesito en el tercer corte?

La IA hace las cuentas. Tú haces las preguntas.

PARA EMPEZAR

¿Qué te produce una tabla llena de números?

Sin pensarlo mucho.

Escribe el **número** en el chat

1

Sueño

2

Pánico

3

Curiosidad

4

Que la haga otra persona

La IA arma. Tú expones.

Guion, presentación, mapa, infografía y el ensayo con preguntas difíciles.

AI	Del tema al guion
AJ	De guion a diapositivas
AK	Mapa con Mermaid
AL	Una página que lo dice todo
AM	Entrenador de exposición

El reto comunitario arrancó: ¿le enseñaste algo a alguien fuera del curso? Cuéntalo en el chat en una línea. Y hoy usamos la tabla que trajiste.

Hoy vas a…

1. Pegarle una tabla a la IA y obtener en un minuto qué dice, qué le falta y cómo calculó cada cifra.
2. Pedir cualquier fórmula de Excel o Google Sheets en palabras, y entender una fórmula que ya existe.
3. Convertir una tabla en una gráfica con su lectura de una línea, sabiendo qué automatizas y qué compruebas tú.

Más un truco de regalo: transcribir tu clase en un minuto



TRUCO EXPRÉS

Transcribe tu clase en un minuto

10 minutos

Lo que quedó pendiente de la sesión del celular que ve: el celular que escucha.

Tres vías para transcribir

Audio o YouTube

NotebookLM

Graba la clase con el celular y sube el audio como fuente, o pega el enlace de un video de YouTube. En un minuto tienes la transcripción y puedes preguntarle. Tiene app para el celular.

La más rápida

Gemini

Pega el enlace de YouTube o sube el audio en el chat y pide los apuntes. Es la vía más rápida cuando solo quieres el resumen.

Clase virtual

Teams

Si la clase es virtual, activa la transcripción en la reunión (si el organizador lo permite). Al terminar la descargas y la pegas en cualquier asistente.

Graba con la grabadora del celular, cerca de quien habla. No necesitas calidad de estudio.

Antes de grabar, pide permiso.

La voz de un docente es suya. Un mensaje antes de la clase basta, y casi siempre dicen que sí.

Guarda esa transcripción: es tu material para la próxima sesión, cuando construyas tu primera app.

Prompt AR | De la grabación a los apuntes

```
Esta es la transcripción de una clase de [materia] sobre [tema]: [pega la transcripción o úsala como fuente].

Dame los apuntes en este orden: las 5 ideas principales, cada una en máximo 3 líneas; los conceptos que definió, con su definición exacta; los ejemplos que puso; y lo que dijo que iba a evaluar o a preguntar.

Marca con [?] lo que no se entienda bien en el audio para que yo lo revise.

No agregues información que no esté en la transcripción.
```



BLOQUE 1 DE 4

Léeme esta tabla

Primero lo básico

Tabla

Datos ordenados en filas y columnas. Cada fila es un caso; cada columna, una característica.

Tus cinco materias con la nota de cada corte.

Encabezado

La primera fila: el nombre de cada columna. Sin encabezados la IA adivina qué es cada número.

Materia, Corte 1, Corte 2, Corte 3.

Celda

El cruce de una fila y una columna. Tiene una dirección: la letra de la columna y el número de la fila.

B2 es la nota del primer corte de Cálculo.

Fórmula

Una instrucción que calcula algo con otras celdas. Empieza con el signo igual.

=PROMEDIO(B2:D2) saca el promedio de la fila 2.

Gráfica

La misma tabla, pero dibujada: barras, líneas o torta. Sirve para ver de un vistazo lo que en números cuesta.

Una barra por materia para ver cuál va más baja.

CSV

Un archivo de texto con los datos separados por comas. Es el formato que cualquier IA abre sin problemas.

La encuesta exportada desde Google Forms.

LA IDEA DE HOY

La IA hace las cuentas.

Tú haces las preguntas.

Lo que la IA te deja listo en un minuto:

Lo que no puede hacer es saber qué te importa de esa tabla. Esa pregunta es tuya.



Las cuentas

Promedios, sumas, porcentajes y lo que necesitas para pasar.



Las fórmulas

En el idioma de tu Excel, explicadas parte por parte.



Las gráficas

Con título, eje desde cero y la lectura debajo.

Una tabla de ejemplo

Materia	Corte 1 (30 %)	Corte 2 (30 %)	Corte 3 (40 %)
Cálculo	2,8	3,1	?
Contabilidad	4,0	3,6	?
Inglés	3,5	2,9	?
Programación	4,5	4,2	?
Ética	3,0	2,5	?

MÍRALA 15 SEGUNDOS

Cinco materias. Dos cortes con nota. El tercero, vacío.

Es ficticia, pero se parece a la tuya. La nota mínima para pasar es 3,0.

30 % Corte 1

30 % Corte 2

40 % Corte 3

La fila de encabezados ya trae los pesos. Sin ella, la IA adivina.

¿Qué le preguntarías a esta tabla?

Materia	Corte 1 (30 %)	Corte 2 (30 %)	Corte 3 (40 %)
Cálculo	2,8	3,1	?
Contabilidad	4,0	3,6	?
Inglés	3,5	2,9	?
Programación	4,5	4,2	?
Ética	3,0	2,5	?

Esa pregunta es tuya. Las cuentas que hacen falta para responderla las hace la IA en el siguiente prompt.

TU PREGUNTA

Escribe en el chat una pregunta que le harías a esa tabla. La que tú quieras.

Ejemplos: ¿cuál va peor? ¿cuánto necesito en el tercer corte? ¿con cuál me preocupo primero?

Una pregunta, una línea

Léeme esta tabla

Prompt AN | Léeme esta tabla

```
Esta es una tabla de [notas / gastos / una encuesta / mi trabajo] de la
materia [materia]. Los encabezados están en la primera fila.

[pega aquí la tabla, copiada desde Excel, Sheets o un mensaje]

Dime primero, en dos líneas, qué es esta tabla y qué mide cada columna.

Dame 3 hallazgos con su cifra: qué sobresale, qué va más bajo y qué está
cerca del límite.

Dime una cosa rara o que falte en los datos.

Para cada cifra que calcules, muéstrame la operación que hiciste, con los
números de la tabla.

Termina con la pregunta que tú me harías para seguir analizando.
```

1

Hallazgos con cifra

Qué sobresale, qué va bajo, qué está al límite.

2

La rareza

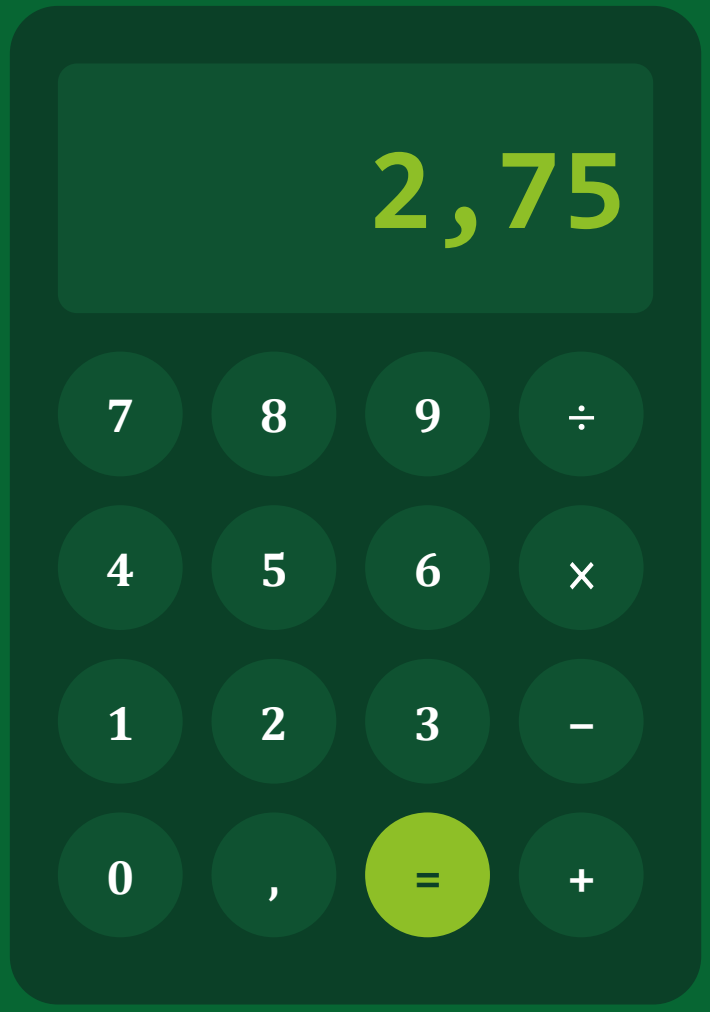
Lo que falta o no cuadra en los datos.

3

Cómo calculó

La operación con los números de la tabla.

La línea clave: `Muéstrame la operación.`



Una cifra a mano.

De todo lo que la IA calculó, una la compruebas tú con la calculadora del celular.

Ética: `(3,0 + 2,5) / 2 = 2,75`

Si coincide, confías en el resto. Si no coincide, ninguna cifra vale hasta saber por qué. Es la regla de los tres datos y la del 20 %, ahora con números.

02

BLOQUE 2 DE 4

La fórmula en palabras

Antes y ahora

ANTES

Buscar en internet cómo se llama la función.

Probar si va en inglés o en español.

Que dé error por una coma.

Pedirle a alguien que la haga.

AHORA

Lo dices en palabras.

"Cuánto necesito en el tercer corte, que pesa 40 %, para quedar en 3,0."

Y la IA te da la fórmula en el idioma de tu hoja, te la explica parte por parte y te da un caso para probarla.

Con una condición: dile en qué idioma está tu Excel

La fórmula en palabras

Prompt AO | La fórmula en palabras

```
Tengo una tabla en [Excel / Google Sheets] en español, con punto y coma
como separador. Las columnas son: [A Materia, B Corte 1, C Corte 2, D Corte
3]. Los datos van de la fila 2 a la [6].

Quiero una fórmula que calcule: [lo que necesitas, en palabras. Por
ejemplo: cuánto necesito en el tercer corte, que pesa 40 %, para que la
materia quede en 3,0 si los dos primeros cortes pesan 30 % cada uno].

Dame la fórmula lista para pegar en la celda [E2].

Explícame qué hace cada parte, en lenguaje sencillo.

Dame un caso de prueba con un resultado que yo pueda comprobar a mano.

Si la fórmula puede dar un resultado sin sentido (negativo, mayor que 5),
dime qué significa.
```

1

El idioma de tu hoja

Español y punto y coma. Si no lo dices, da error.

2

Parte por parte

Qué hace cada pedazo de la fórmula.

3

Un caso de prueba

Un resultado que compruebas a mano.

La línea clave: **`En español, con punto y coma.`**

Pegada en la hoja

	A	B	C	D	E
1	**Materia**	**Corte 1**	**Corte 2**	**Corte 3**	**Necesito**
2	Cálculo	2,8	3,1		**3,1**
3	Contabilidad	4,0	3,6		**1,8**
4	Inglés	3,5	2,9		**2,7**
5	Programación	4,5	4,2		**1,0**
6	Ética	3,0	2,5		**3,4**

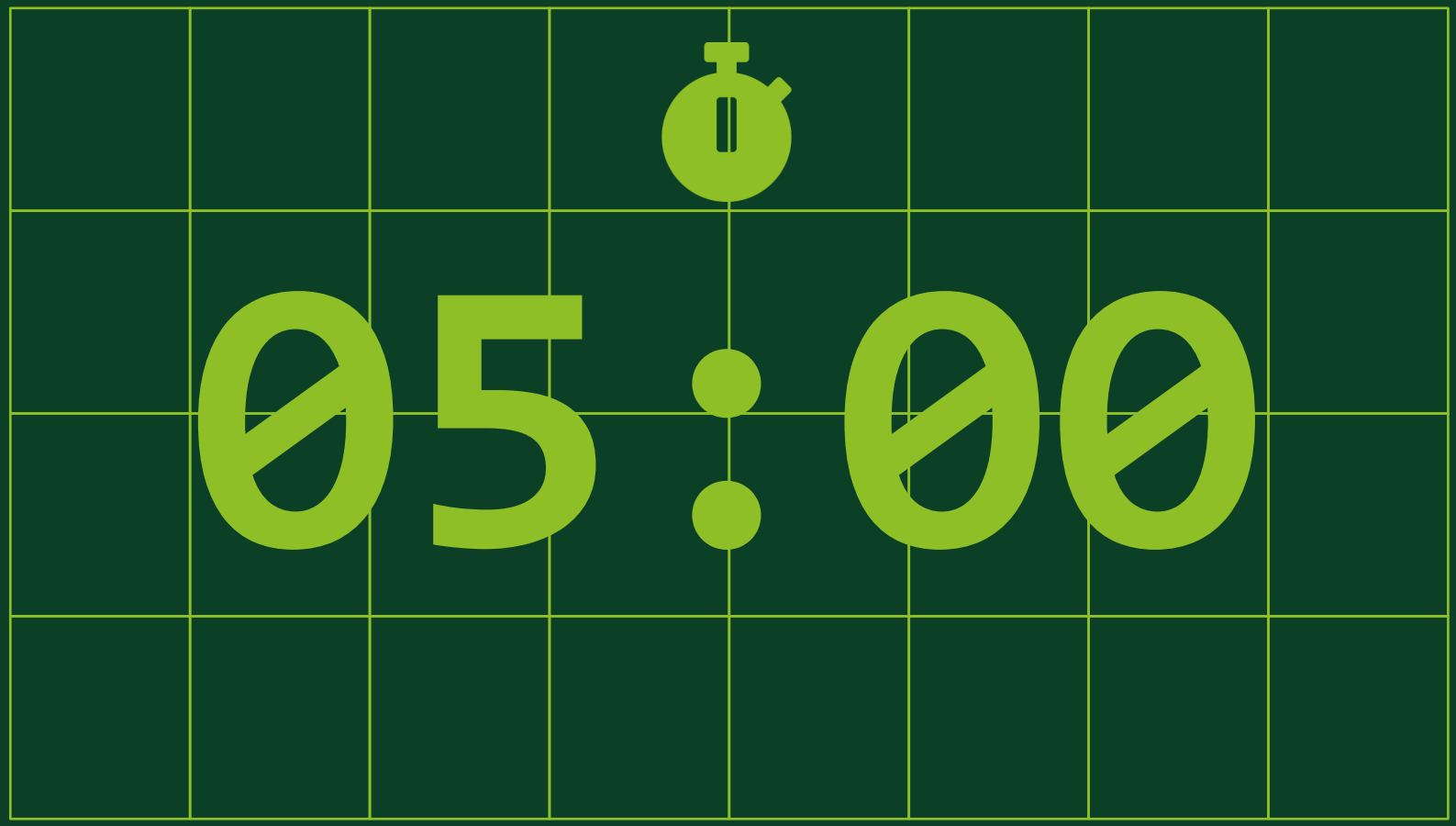
E2 `=(3-(B2*0,3+C2*0,3))/0,4` *y arrastras hasta E6*

LO QUE SALE

Cálculo necesita 3,1. Ética, 3,4. Programación, con 1,0, ya pasó.

Si da más de 5,0 la materia ya no se pasa con esas notas; si da menos de 0, ya la pasaste.

La fórmula al revés: si te llega una hoja con una fórmula que no entiendes, pégala con el mismo prompt y pide "explícame qué hace cada parte y dame un caso de prueba". Sirve para las fórmulas heredadas del trabajo.



Receso. Levántate, toma agua y vuelve en cinco.

03

BLOQUE 3 DE 4

De la tabla a la gráfica

¿Barras, línea, torta o ninguna?

1. **Comparar el promedio de cinco materias**
2. **Cómo cambiaron tus gastos de enero a junio**
3. **En qué se va tu presupuesto del mes (cuatro categorías)**
4. **Las dos notas que tienes de un corte**

Una línea con cuatro letras, por ejemplo: B L T N

Pista: comparar es barras, el tiempo es línea, las partes de un todo son torta, y dos números no necesitan gráfica.

Para cada una escribe

B — **Barras**
Comparar categorías.

L — **Línea**
Ver cómo cambia algo en el tiempo.

T — **Torta**
Partes de un todo, solo si son cinco o menos..

N — **Ninguna**
Cuando son dos o tres números.

De la tabla a la gráfica

Prompt AP | De la tabla a la gráfica

```
Con esta tabla [pégala o sube el archivo CSV / Excel]:

Dime qué tipo de gráfica es la mejor para [comparar / ver el cambio en el tiempo / ver las partes de un total] y por qué.

Hazla con un título que diga lo que muestra y con el eje vertical desde cero.

Debajo, escribe la lectura de la gráfica en una sola línea, con las cifras.

Si subí un archivo, muéstrame el código que usaste para hacerla.

No agregues datos que no estén en la tabla.
```



Sesion12_Encuesta_ejemplo.csv

40 respuestas ficticias: franja, horas por semana, lugar, dispositivo, si usan IA y cuál.

CON EL ARCHIVO SUBIDO

La IA escribe un programa, lo corre y te entrega la gráfica como imagen.

Si pegas la tabla como texto, te describe la gráfica y te da la lectura; la imagen sale con el archivo.

CINCO MINUTOS DE CÓDIGO, NINGUNO DE PROGRAMAR

Esto es Python.

analisis_encuesta.py

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt


datos = pd.read_csv("Sesion12_Encuesta_ejemplo.csv")


conteo = datos["franja"].value_counts()


conteo.plot(kind="bar", color="#076633")
plt.title("Estudiantes por franja de estudio")
plt.ylim(0)
plt.savefig("grafica.png")
```

1

Lee el archivo

Abre tu CSV y lo convierte en una tabla.

2

Cuenta

Cuántas respuestas hay por franja.

3

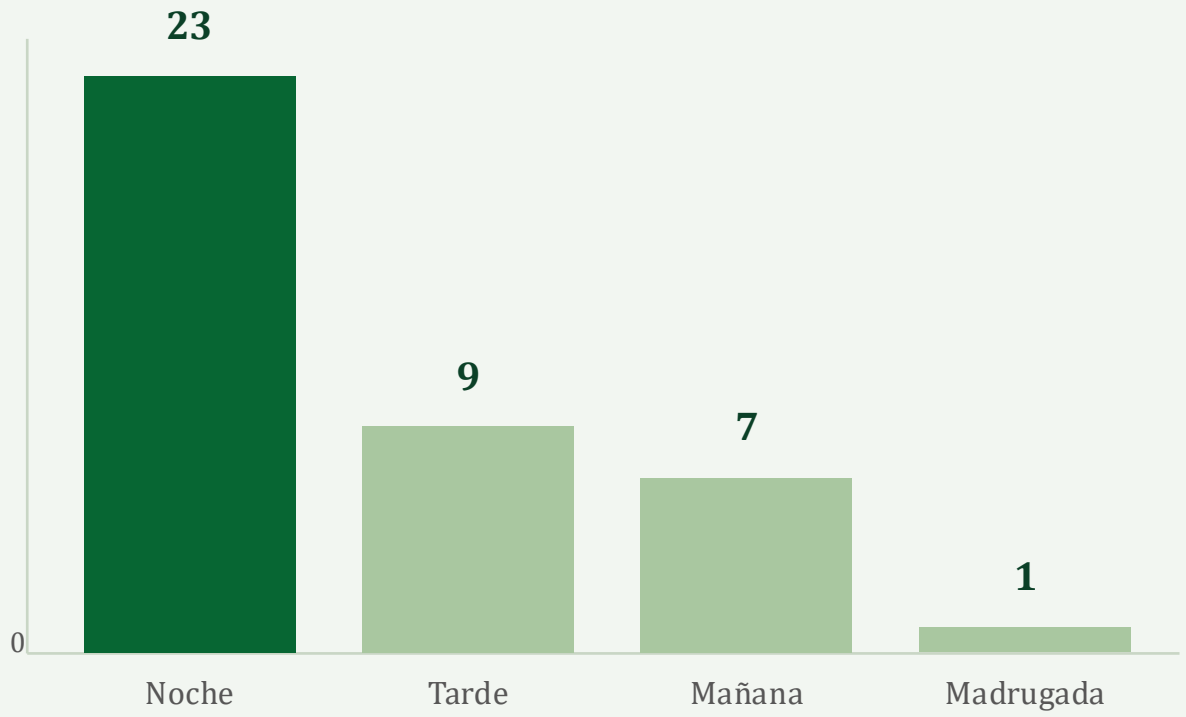
Dibuja

Las barras, el título y el eje desde cero.

Tú no programas: pides, miras y corriges. La próxima sesión, el código será de algo tuyo.

Lee la gráfica, no la mires

Estudiantes por franja de estudio



Lectura: 23 de 40 estudian de noche; tarde y mañana suman 16 y solo una persona de madrugada.

1

El título dice qué es

No "Gráfica 1": qué muestra y de quién.

2

El eje empieza en cero

Si empieza en 20, una diferencia pequeña parece enorme.

3

La lectura de una línea

Debajo, con cifras. Es lo que pegas en el informe.

Qué automatizas y qué compruebas

	LO QUE HACE LA IA	LO QUE HACES TÚ
Las cuentas	Promedios, sumas, porcentajes y lo que necesitas para pasar.	Tú compruebas una cifra a mano.
La fórmula	La escribe en el idioma de tu Excel y te explica cada parte.	Tú la pegas y pruebas con un caso que ya sabes.
La gráfica	Elige el tipo, la dibuja y la titula.	Tú revisas que el eje empiece en cero y que diga lo que es.
Los hallazgos	Te dice qué sobresale y qué falta en la tabla.	**Tú decides cuál importa y haces la siguiente pregunta.**
Los datos	La IA no los conoce: solo ve lo que le pegas.	**Tú traes la tabla completa, con encabezados y sin nombres de otras personas.**



BLOQUE 4 DE 4

Tu tabla

Arma mi tabla

Prompt AQ | Arma mi tabla

Quiero llevar en [Google Sheets / Excel] el control de [mis notas del semestre / mis gastos / los turnos del trabajo / el inventario de mi emprendimiento].

Lo que necesito saber al final es: [por ejemplo: cuánto llevo gastado por categoría y cuánto me queda del presupuesto].

Diseña la tabla: qué columnas tener, en qué orden y de qué tipo (texto, número, fecha).

Agrega las fórmulas que calculan lo que necesito, en español y con punto y coma, diciendo en qué celda va cada una.

Dame dos filas de ejemplo para probarla.

Entrégala en un formato que pueda copiar y pegar directo en la hoja.

Para tu casa

Cuando la tabla todavía no existe.

Gastos, turnos, inventario, notas: dices qué quieres saber al final y la IA diseña las columnas, las fórmulas y dos filas de ejemplo.

Se pega directo en Google Sheets desde el celular.

Dónde vive tu tabla

La casa de tu tabla

Google Sheets

Gratis con tu cuenta de Google y desde el celular. Ahí pegas las fórmulas de la IA y pruebas con un caso.

Pregúntale a la hoja

Excel institucional

Con la cuenta del TdeA. El botón "Analizar datos" responde preguntas en lenguaje natural dentro de la hoja. En español: punto y coma.

Recoge los datos

Google Forms

Haz la encuesta, recibe las respuestas en una hoja y descárgala como CSV para el Prompt AP.

Una regla antes de pegar: sin nombres, cédulas ni correos de otras personas. Una lista de asistencia se sube con números, no con nombres.

MOMENTO ACTIVO

Tu turno

1. Abre tu asistente en el celular.
2. Pega el Prompt AN con tu tabla. Si no trajiste, usa la tabla de notas del mensaje de WhatsApp.
3. Lee los tres hallazgos y elige uno.
4. Escribe en el chat de Teams ese hallazgo con su cifra.



04:00

Quien no tenga asistente a la mano: escribe la pregunta que le harías a tu tabla.

Tu caja de herramientas para datos

ChatGPT

EL ANALISTA

Pega la tabla, sube el archivo, muestra el código.

Gemini

EL QUE GRAFICA Y TRANSCRIBE

Archivos, gráficas, YouTube y audio.

Claude

EL QUE EXPLICA FÓRMULAS

Explica fórmulas y analiza tablas.

Google Sheets

DONDE VIVE TU TABLA

Pega la fórmula y compruébala.

NotebookLM

EL TRANSCRIPTOR

Del audio de la clase a la transcripción.

Calculadora del celular

LA VERIFICADORA

Con ella compruebas una cifra de cada tabla.

LO QUE TE LLEVAS

La IA hace las cuentas.
Tú haces las preguntas.
Y una cifra siempre la compruebas a mano.

AN Léeme esta tabla

AO La fórmula en palabras

AP De la tabla a la gráfica

AQ Arma mi tabla

AR De la grabación a los apuntes

TU RETO DE LA SEMANA

Tu tabla, una fórmula, una cifra y alguien más

1

Toma una tabla real tuya (notas, gastos, horario, lista del trabajo), córrele el Prompt AN y pide con el AO la fórmula que necesitas. Comprueba una cifra a mano.

2

Reto comunitario: enséñale a alguien fuera del curso a pedir una fórmula en palabras, o calcula con esa persona cuánto necesita para pasar una materia o cuánto le queda del mes.

3

Sube a tu portafolio la tabla (sin nombres de otras personas), el prompt que usaste, la cifra que verificaste y una línea sobre a quién le enseñaste.



Próxima sesión: tu primera app, sin saber programar. Ten creadas tu cuenta de Google y tu cuenta de Claude, y si puedes, graba (con permiso) una clase de tu materia y transcríbela: será tu material.